

Es soll der Gebäudeplan des O-Gebäudes in den ersten beiden Stockwerken in Neo4j gespeichert und für Suchanfragen über kürzeste Wege verwendet werden. Es sollen alle Räume gespeichert werden, sowie die Wege zwischen ihnen. Zur Vereinfachung finden Sie auf der folgenden Seite die Gebäudepläne. Dabei gelten folgende Anforderungen:

- Es soll zwischen verschiedenen Räumen unterschieden werden können: Büro, Hörsaal, PC-Pools, Teeküche, Druckerraum, Toilette, und sonstige
- Alle Räume haben eine Etage
- Hörsäle und PC-Pools haben eine Anzahl Sitzplätze und eine Liste von Ausstattungen, wie z.B. Beamer
- In einem Büro soll gespeichert sein, welche Personen darin sitzen. Es können in einem Büro mehrere Personen sitzen
- Bei den Toiletten soll zwischen Damen-, Herren- und Behindertentoilette unterschieden werden können
- Es existieren mehrere Wege zwischen den Räumen: Gang, Treppe, Aufzug
- Als Eigenschaft eines Weges ist die Dauer in Sekunden zu speichern, wie lange man von einem Raum zu einem anderen benötigt. Es sollen nur die Wege zwischen benachbarten Räumen gespeichert werden.
- Da beispielsweise Treppen nicht barrierefrei sind, soll für jeden Weg Information über dessen Barrierefreiheit gespeichert werden.
- Da der Fahrstuhl oder die Treppe nicht direkt Räume verbindet, ist der Platz, den die Treppen und der Aufzug verbinden, evtl. auch als Raum zu modellieren. Hier gibt es mehrere Lösungsmöglichkeiten. Auch Ein- und Ausgänge sollen modelliert werden. Es gibt zwei Ein- und Ausgänge: auf der Süd- und Ostseite.

Aufgabe 1

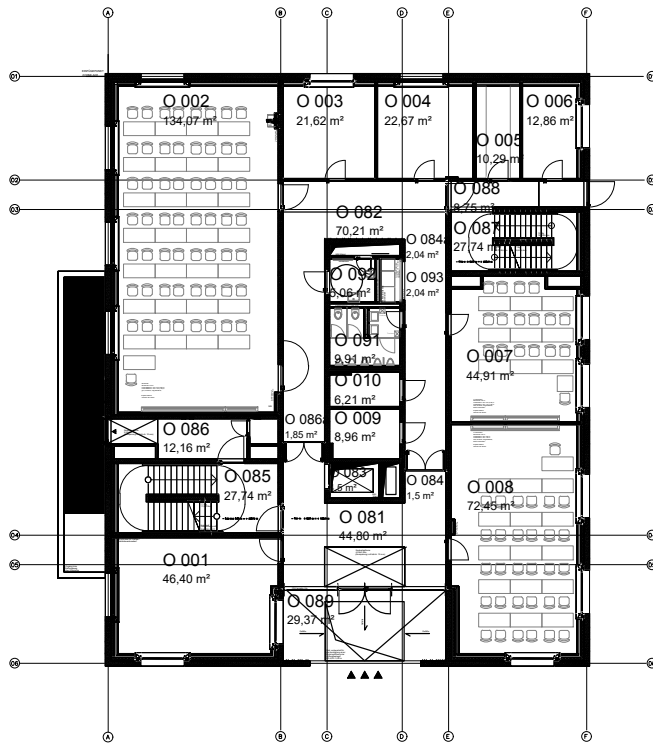
Speichern Sie den Gebäudeplan des O-Gebäudes in den ersten beiden Stockwerken. Überlegen Sie dabei, welchen Sachverhalt als Label oder Property modelliert werden sollte und welche Art der Projection vorteilhaft ist.

Tipp in Moodle finden Sie unter GM Gebäudemanagement, Planungsunterlagen Gebäude O Grundrisszeichnungen, diese erleichtern die Erstellung der Räume.

Aufgabe 2

Anhand des Modells soll der kürzeste Pfad zwischen Räumen gefunden werden. Ermitteln Sie Cypher-Queries mit dem Dijkstra-Algorithmus aus der Graph Data Science Library für folgende Anfragen:

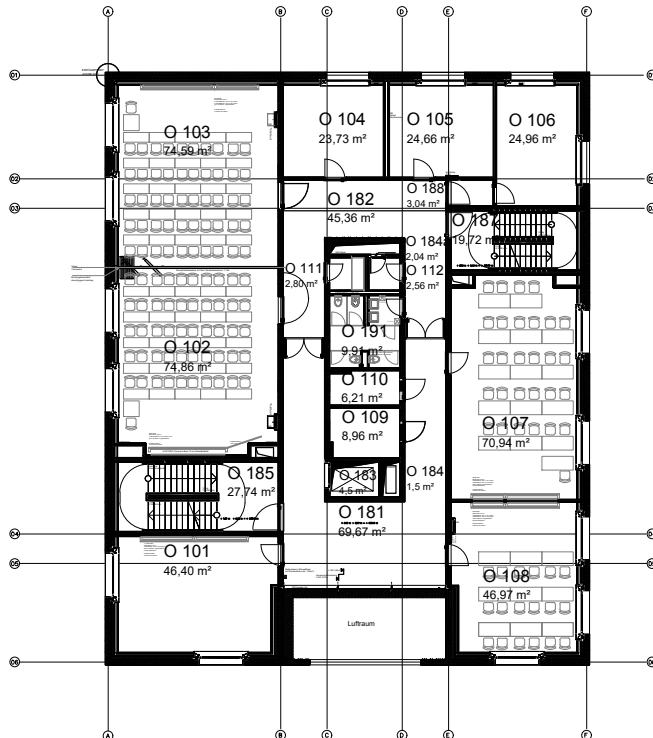
- a) Wie lange benötigt Hr. Eck von seinem Büro zum Büro von Hr. Eiermann?
- b) Welcher Weg ist der kürzeste Weg vom Eingang auf der Südseite zu einem Poolraum in der ersten Etage mit mind. 25 Sitzplätze?
- c) Wie lange benötigt man auf dem kürzesten Weg von O107 zur nächsten Herrentoilette?
- d) Finden Sie den kürzesten Weg für einen Rollstuhlfahrer vom Eingang Ost zum Raum O102.



Gebäude O
Erdgeschoss
Plan Nr. 002

M1:250
Juli 2016 / BS

H T · Hochschule Konstanz
W · Technik, Wirtschaft und Gestaltung
G



Gebäude O
1. Obergeschoss
Plan Nr. 003

M1:250
Juli 2016 / BS

H T · Hochschule Konstanz
W · Technik, Wirtschaft und Gestaltung
G